

Sistemas Operativos

UNIDAD N° III

Primeros pasos con Red Hat



SEMANA 5

Consideraciones previas

El contenido que se expone a continuación está ligado a los siguientes objetivos:

- AE1. Realizar la Instalación de un sistema operativo Red Hat 8.2, distinguiendo tipos de instalación, formatos de disco, jerarquía de directorios, puntos de montaje y espacio en discos.
- AE2. Utiliza comandos para realizar procesos de administración básicos dentro del sistema operativo

Sobre las fuentes utilizadas en el material

El presente Material de Estudio constituye un ejercicio de recopilación de distintas fuentes, cuyas referencias bibliográficas estarán debidamente señaladas al final del documento. Este material, en ningún caso pretende asumir como propia la autoría de las ideas planteadas. La información que se incorpora tiene como única finalidad el apoyo para el desarrollo de los contenidos de la unidad correspondiente, respetando los derechos de autor ligados a las ideas e información seleccionada para los fines específicos de cada asignatura.

Introducción

La administración de un sistema operativo requiere controlar de manera precisa los recursos disponibles y la interacción que cada usuario puede tener con ellos. En entornos multiusuario, es necesario definir quién puede ingresar al sistema, qué acciones puede ejecutar, con qué elementos puede trabajar y hasta qué nivel de profundidad puede modificar la información. Para facilitar este proceso, se emplean perfiles y grupos que permiten organizar usuarios según funciones similares y aplicar configuraciones de forma coherente y mantenible.

En sistemas basados en Linux, esta gestión se complementa con el uso adecuado de formatos de disco, puntos de montaje, permisos y propietarios, elementos que permiten estructurar el sistema de archivos y resguardar su correcto funcionamiento. La selección apropiada de estos componentes influye directamente en el rendimiento, la seguridad y la estabilidad del sistema, especialmente en entornos donde diferentes servicios y procesos deben convivir sin interferencias.

Durante esta semana se trabajará con estas características utilizando Red Hat como sistema operativo de referencia. Se revisará el proceso de instalación, la definición de formatos de partición y puntos de montaje, así como la administración de usuarios, grupos y permisos en archivos y directorios. Estos conocimientos permiten comprender cómo se organiza un sistema Linux de uso empresarial y cómo se implementan políticas de control de acceso que favorecen el orden, la integridad y la protección de la información.

Ideas fuerza

Administración de sistemas operativos: La correcta gestión de un sistema operativo permite mantener su estabilidad, prevenir fallas, reducir riesgos de acceso no autorizado y evitar pérdidas de información. Involucra supervisar procesos, manejar permisos, definir políticas de acceso y asegurar el funcionamiento ordenado de los recursos del sistema.

Formato de disco: El formato de un disco determina la forma en que se organizarán y administrarán los datos dentro del dispositivo de almacenamiento. Cada formato define cómo se estructuran los archivos, cómo se gestionan los espacios disponibles y qué capacidades de seguridad o rendimiento puede ofrecer el sistema operativo sobre ese disco.

Puntos de montaje: Los puntos de montaje definen en qué ubicación del sistema de archivos se hará accesible una partición o dispositivo de almacenamiento. Una asignación adecuada facilita el orden interno del sistema, mejora la organización de la información y permite separar servicios, datos y configuraciones para una administración más clara y segura.

Índice

1. Formatos de discos	6
a. ext2	6
b. ext3	6
c. ext4	6
d. XFS.....	6
e. Btrfs.....	7
2. Jerarquía de directorios en Linux	7
a. /.....	8
b. /boot	8
c. /home.....	8
d. /opt	8
e. /tmp	8
f. /usr.....	8
g. /var.....	8
h. /user/local	8
3. Espacio en disco de las particiones	9
4. Instalación automática y manual	11
5. CLI: Command Line Interface	13
6. Administración de usuarios, grupos, permisos y contraseñas.....	17
7. Permisos para carpetas y archivos	20

Desarrollo

1. Formatos de discos

El formato de disco es una estructura lógica que establece como serán tratados los datos al leer, escribir, buscar, organizar y eliminar estos desde el almacenamiento.

Dentro de las distribuciones de Linux, por lo general encontraremos los siguientes:

a. **ext2:** Es un formato extendido que fue desarrollado para superar las limitaciones del sistema de archivos EXT. Fue introducido por Remy Card en 1991, y algunas de sus características más importantes son: proporcionar nombres de archivo de hasta 255 caracteres y tener un alto rendimiento en ciclos de escritura baja (haciéndolo ideal para tarjetas SD y unidades USB). Sin embargo, posee ciertas limitaciones como el tamaño máximo que puede soportar, siendo este de hasta 32TB.

b. **ext3:** Sucesor de ext2, fue introducido por Stephen Tweedie en 2001 y luego para introducir la característica de: admitir journaling, el cual es un mecanismo que lleva un registro en el que se almacena la información necesaria para restablecer datos afectados por una transacción si esta falla (por ejemplo, copiar archivos desde una carpeta “x” a una carpeta “y”), evitando pérdida de datos y posibles bloqueos de sistema. Al igual que ext2, solo puede llegar hasta discos de 32TB.

c. **ext4:** Sucesor de ext3, agrega muchas mejoras, además de adoptar las características de los sistemas anteriores. Algunas de las nuevas características son: permite la retrocompatibilidad con versiones anteriores de la familia EXT (ext2, ext3, etc), un número ilimitado de directorios, checksum diario y encriptación transparente de la información. Puede soportar hasta 1EB (exabyte).

d. **XFS:** Es un sistema de archivos ampliamente utilizado en distribuciones Linux como Red Hat Enterprise Linux (RHEL) debido a su

capacidad para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Una de las características destacadas de XFS es su excelente escalabilidad, lo que lo hace ideal para entornos que requieren almacenamiento de alto rendimiento y capacidad. Utiliza un journaling avanzado que minimiza el impacto en el rendimiento al escribir datos en disco, asegurando la integridad del sistema de archivos en caso de fallos. XFS también es conocido por su manejo eficiente de metadatos, lo que contribuye a un rendimiento consistente incluso con grandes cantidades de archivos y operaciones intensivas de E/S. En resumen, XFS es una opción robusta para aplicaciones empresariales que necesitan confiabilidad, escalabilidad y rendimiento óptimo en entornos Linux.

e. **Btrfs (B-tree File System):** Es un sistema de archivos moderno que ofrece características avanzadas diseñadas para mejorar la administración del almacenamiento y la integridad de los datos en Linux. Una de sus principales ventajas es su soporte integrado para snapshots, que permite la creación instantánea de copias de seguridad que pueden revertirse rápidamente en caso de necesidad. Además, Btrfs utiliza checksums para garantizar la integridad de los datos almacenados, lo que ayuda a detectar y corregir errores de manera más eficiente. Este sistema de archivos también es conocido por su capacidad de administración avanzada de almacenamiento, que incluye soporte para RAID, deduplicación de datos y balanceo de volúmenes. Btrfs ofrece una desfragmentación automática que mejora el rendimiento del sistema de archivos a medida que se utilizan y modifican los datos. En conjunto, estas características hacen que Btrfs sea una opción atractiva para entornos que requieren flexibilidad, seguridad de datos y capacidad de administración avanzada en sistemas Linux modernos.

2. Jerarquía de directorios en Linux

En todos los sistemas operativos, sin importar su tipo, existe una jerarquía de directorios, y Linux no es la excepción. Esta jerarquía demarca cual será la organización de las carpetas y archivos del sistema operativo, librerías del kernel, daemons y archivos proporcionados por el usuario.

A diferencia de Windows en donde el disco C:// funciona como una sola partición, en las distribuciones de Linux, todos los ficheros actúan como

particiones independientes, evitando que posibles fallas, en vez de afectar a todo el sistema, solo afecten a una partición en particular.

Principalmente, en toda distribución de Linux se puede encontrar la siguiente jerarquía base de directorios, en donde cada uno cumple una función predeterminada (la cantidad de carpetas puede variar según la distribución y versiones).

- a. **/**: Más conocida como root o raíz, es el directorio base de todo sistema operativo basado en Unix. Es el símil a C:// en Windows y engloba todo el conjunto de subdirectorios.
- b. **/boot**: Contiene los archivos estáticos del arranque del sistema operativo.
- c. **/home**: Contiene todos los directorios home de los usuarios del sistema, por ejemplo **/home/nicolas/**, **/home/andres/**.
- d. **/opt**: Contiene los paquetes, daemons y aplicaciones nativas del sistema y agregadas por el usuario.
- e. **/tmp**: Contiene archivos temporales a utilizar durante la ejecución del sistema operativo, servicios y daemons.
- f. **/usr**: Contiene utilidades y aplicaciones multi usuario y una jerarquía secundaria con directorios necesarios para la ejecución del sistema.
- g. **/var**: Contiene las variables del sistema en archivos. Similar al PATH de Windows.
- h. **/user/local**: Contiene información de los programas cuando son instalados de manera local.
- i. **/etc**: Este directorio es crucial para la configuración del sistema. Contiene archivos de configuración específicos del sistema y de las aplicaciones instaladas. Aquí se encuentran archivos como:
 - **/etc/passwd**: Información de usuarios.
 - **/etc/fstab**: Tabla de montajes de sistemas de archivos.
 - **/etc/network/interfaces**: Configuración de red.

ATENCION

Todas estas particiones se comportan como directorios (ya que al fin y al cabo son eso) para poder guardar archivos a largo plazo o solo de forma temporal. Pero, naturalmente existen muchas más particiones, incluso algunas pueden ser creadas por el usuario. Por lo que, es normal que algún servidor puedas encontrar directorios que no aparezcan en la lista de arriba.

3. Espacio en disco de las particiones

Si ya has trabajado antes con particiones en Windows, recordarás que a estas se les debe especificar un tamaño de disco y un formato de disco. Por un lado, el tamaño, que preferentemente se debe establecer en base a las potencias de 2, corresponderá a la capacidad de almacenamiento que tendrá la partición. Por otro lado, el formato, especificará como se administrarán los datos guardados en esa partición o disco.



*Imagen N° 1, Unidades de disco en Windows
Fuente: Elaboración propia*

En las distribuciones de Linux también se deben realizar estas acciones. Cada una de las particiones debe contar con una cantidad de almacenamiento base y con un formato de disco. Para las particiones antes vistas, recomendamos tener las siguientes cantidades y formatos como plantilla (se consideraron 20GB como almacenamiento total).

¡Ojo! Estas cantidades, formatos y directorios pueden cambiar en base a las necesidades que debas cubrir y también en base a los nuevos estándares de la industria.

Punto de montaje	Tamaño de partición en MB	Formato de partición
/	2048 MB	EXT4
/boot	512 MB	EXT4
/tmp	2048 MB	EXT4
/usr	3096 MB	EXT4
/var	3096 MB	EXT4
/usr/local	2048 MB	EXT4
/opt	> 1024 MB	EXT4
/home	512 MB	EXT4

*Tabla N° 1, Puntos de montaje
Fuente: redhat.com*

Una vez realizada esta configuración, estos directorios serán denominados **puntos de montaje**.

SABER MÁS

Si quieres conocer en profundidad por que se les denomina puntos de montaje una vez configurados, en este link de IBM podrás encontrar más información: [IBM – Puntos de montaje](#)

Además, existe otro punto de montaje. Este es utilizado cuando la RAM está totalmente colapsada y esta no es capaz de seguir almacenando la ejecución de los procesos. Este mecanismo se llama swap y permite configurar espacio del disco duro para actuar como memoria RAM temporal.

Esta configuración, se realiza en el momento en que se crean las particiones de forma manual del sistema operativo, ya que, si se realiza una instalación automática, el swap será creado de esta forma también. Y al igual que en el caso de los puntos de montaje anteriores, también se debe especificar la porción del disco duro que será utilizado para esta tecnología y el tipo de formato que se aplicará a esta cantidad de memoria, siendo este último denominado **formato swap**.

Hasta hace poco como norma general se establecía que la cantidad de espacio a configurar para el swap, debía ser el doble del tamaño de la memoria RAM. Es decir, si el sistema tiene 2GB de RAM, entonces el swap debía tener 4GB de RAM.

Actualmente, esta práctica se ha ido dejado de lado, por lo que, según recomendaciones de RedHat, estas deben ser las directrices para seguir al momento de realizar la configuración de esta tecnología:

Cantidad de RAM en el sistema	Cantidad recomendada de espacio swap
4GB de RAM o menos	Un mínimo de 2GB de espacio swap
De 4GB a 16GB de RAM	un mínimo de 4GB de espacio swap
De 16GB a 64GB de RAM	Un mínimo de 8GB de espacio swap
De 64GB a 256GB de RAM	un mínimo de 16GB de espacio swap
De 256GB a 512GB de RAM	un mínimo de 32 GB de espacio swap

*Imagen N° 2, Cantidad de Ram requerida y recomendada RedHat
Fuente: redhat.com*

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...

REFLEXIONEMOS

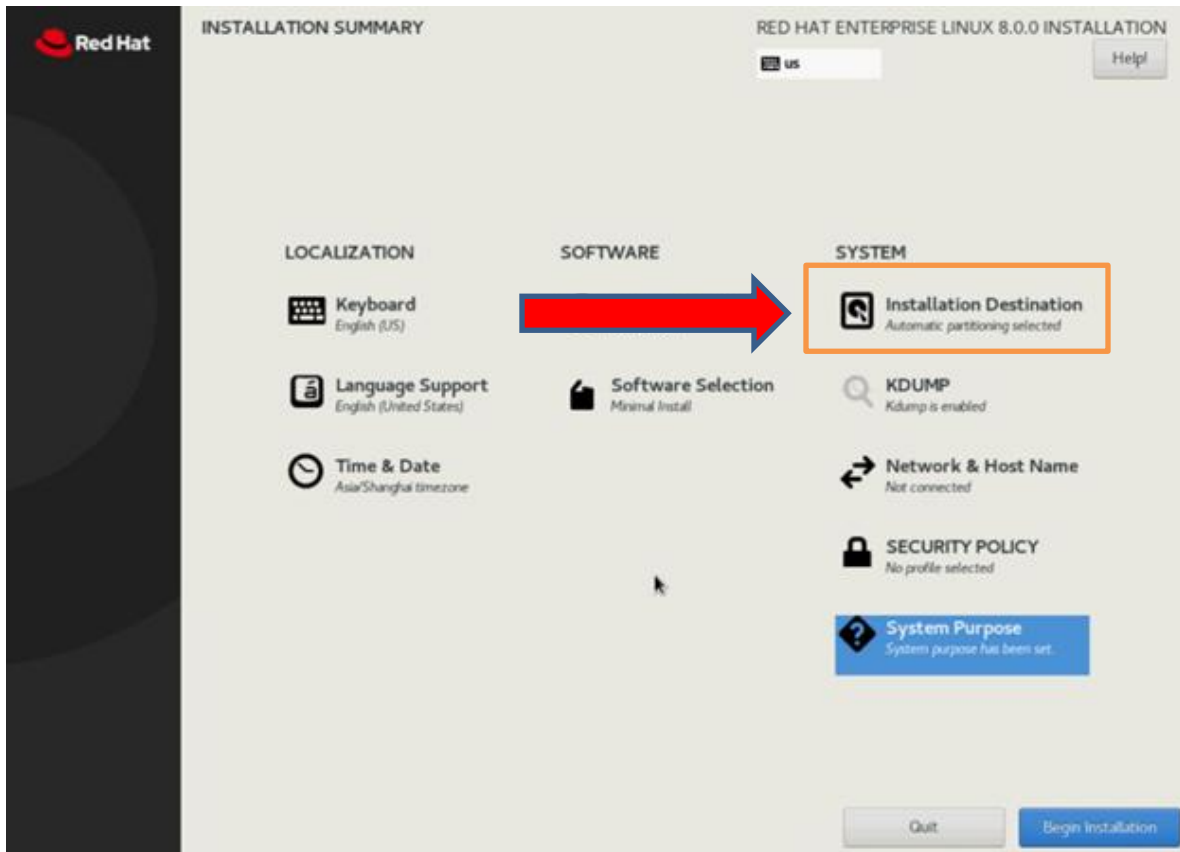
¿Cómo se identifican las particiones de Linux?



4. Instalación automática y manual

En Red Hat es posible elegir cuál o cuáles serán los paquetes para instalar como parte del sistema operativo. Además, se puede elegir cual será el tipo de instalación: automática o manual.

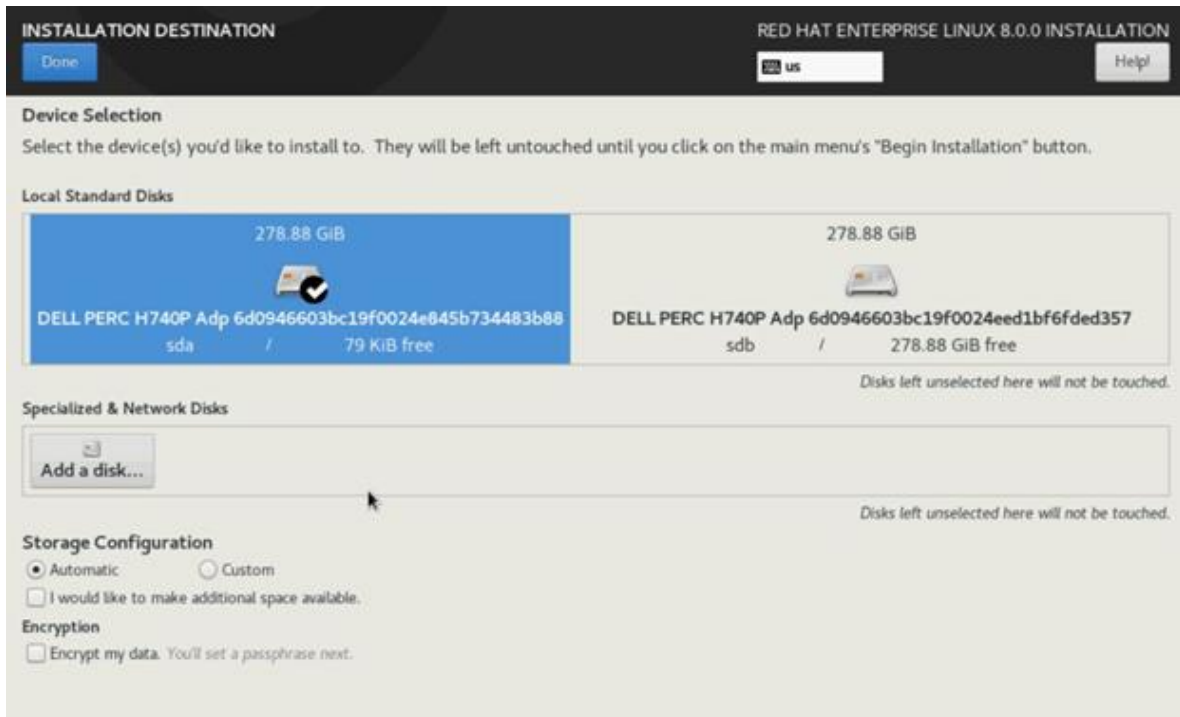
Al ser automática, esta creará de forma automática cada una de las distintas particiones que posteriormente se transformarán en puntos de montaje.



*Imagen N° 3, Instalación de RedHat
Fuente: Elaboración propia*

Y en caso de ser manual, esta permitirá elegir qué puntos de montaje crear, cuál será el formato y el tamaño que se les dará.

Esto, le da mayor libertad al usuario y administradores al momento de crear particiones, ya que se pueden crear los puntos de montaje obligatorios del sistema y puntos de montaje que deban ser creados en base a las necesidades del usuario.



*Imagen N° 4, Crear particiones
Fuente: Elaboración propia*

LA INSTALACIÓN

El proceso de instalación completo de Red Hat, será realizado en el recurso procedimental de la semana

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...

REFLEXIONEMOS

Entre los tipos de instalación, según tu opinión, ¿Cuál es la más eficiente?



Dentro de un sistema operativo existen muchas maneras de poder realizar un mismo proceso administrativo. En algunos casos, estas tareas pueden ser más simples utilizando la interfaz de usuario, la cual proveerá los campos y opciones necesarios para facilitar las diversas acciones permitidas; y en otros, es mucho más simple utilizar comandos. Por debajo, la utilización de la interfaz de usuario también ejecutará los mismos comandos, con la ventaja de que el usuario no tiene por qué conocer estos ni cómo funcionan.

Aunque en ambos casos, con interfaz de usuario y solo comandos, es posible realizar tareas administrativas, este último es mucho más poderoso, ya que cada comando, o al menos la gran mayoría, contiene **comodines**, los cuales son opciones que poseerán valores predefinidos por el sistema (en este caso kernel) o definidos por el usuario y que podrán ser utilizados para mejorar y personalizar aún más el resultado esperado.

Estos comandos y comodines permitirán administrar carpetas, usuarios, tareas programadas, reglas en el firewall del sistema, paquetes y daemons, permisos... en fin prácticamente de todo. Estas y otras acciones serán vistas a lo largo de esta segunda unidad.

```
[nicolas@localhost ~]$ history
 1  ls
 2  cd .&
 3  cd ./
 4  clear
 5  su root
 6  ls
 7  ls -l
 8  whoami
 9  history
[nicolas@localhost ~]$ history >> his-coms.txt
[nicolas@localhost ~]$ cat his-coms.txt
 1  ls
 2  cd .&
 3  cd ./
 4  clear
 5  su root
 6  ls
 7  ls -l
 8  whoami
 9  history
10  history >> his-coms.txt
[nicolas@localhost ~]$
```

*Imagen N° 5, Comandos Linux
Fuente: Elaboración propia*

Pero antes de entrar a los comandos más pesados y complejos, es necesario tener conocimiento de los comandos más simples y algunos comodines que puedan ser aplicables a estos. Los comandos más básicos son:

Comando	Acción	Comodines
pwd	retorna la ruta absoluta actual	
cd	navegar entre directorios y subcarpetas	cd .. ir al directorio anterior cd ir al directorio de inicio cd - ir al directorio anterior
ls	lista el contenido del directorio actual	ls -R lista todos los archivos (incluidos subdirectorios) ls -a muestra los archivos ocultos ls -al lista archivos y carpetas con información detallada
cat	imprime en pantalla el contenido de un archivo	
cp	copia archivos desde una ruta a otra	
mv	mueve archivos a una nueva ruta	
mkdir	crea directorios	
rmdir	elimina un directorio vacío	
rm	eliminar un directorio y su contenido	rm -r elimina solo el directorio
touch	crea un nuevo archivo	
locate	localiza un archivo dentro de todo el sistema	locate -i no distingue entre mayúsculas y minúsculas
find	localiza un archivo o carpeta en una ruta en particular	
sudo	permite utilizar permisos de super usuario para ejecutar comandos	
kill	elimina un proceso en particular	kill SIGTERM PID detiene un programa y da tiempo a guardar cambios kill SIGKILL PID detiene un programa de forma inmediata y no se puede guardar el progreso.
ping	verifica el estado de conectividad	
su	permite cambiar entre usuarios	

*Tabla N° 2, Comandos Linux
Fuente: redhat.com*

Existen otros comandos básicos de administración, como `useradd` o `chmod`, los cuales serán vistos más adelante en la unidad.

SABIAS QUE

Existen pequeñas ayudas dentro de las consolas de comandos. Una de estas es el comando **clear**, que limpia el terminal o consola si es que existe mucho texto.

Aunque no es un comando, si es un truco, y es que usar la tecla TAB dentro de la consola, permitirá autocompletar lo que se esté escribiendo. Además, si uno presiona repetidamente esta tecla, también permitirá listar carpetas, archivos o paquetes que coincidan con lo que se está escribiendo en la consola.

Otro as bajo la manga es usar Ctrl+C que detendrá de forma segura la ejecución de un comando.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Puedo practicar comandos de Linux sin tenerlo instalado?



6. Administración de usuarios, grupos, permisos y contraseñas

Pongámonos en el siguiente escenario:

Una empresa es dueña de un edificio de 5 pisos. En el primer piso, se encuentra la recepción. En el segundo las oficinas de los empleados de esta. En el tercero, se ubican el casino, locales de comida pagados y lugares de esparcimiento (si, es una empresa con mucho dinero). En el cuarto, las oficinas administrativas y en el quinto, la sala de prensa y salas de reunión.

Los administrativos, personal de aseo y empleados pueden acceder a cualquier piso del edificio, pero solo si cuentan con la tarjeta de acceso proporcionada por la empresa.

Además, los administrativos y personal de aseo poseen un permiso especial. En el caso de los primeros, pueden estar indefinidamente dentro de sus oficinas. Los segundos, solo tienen permitido 5 minutos por oficina para realizar las labores de aseo. Pasado esos 5 minutos, tendrán un minuto extra para poder desalojar la oficina.

Si por alguna razón, existe algún visitante externo, por ejemplo, algún postulante a un puesto de trabajo, este solo puede acceder al primer, tercer y solo en contadas ocasiones, a las salas de reunión del cuarto piso por si debe desarrollar alguna presentación a los administrativos.

Y, si se debe realizar alguna entrevista o comunicado, los periodistas, solo poseerán acceso al primer, tercer y sala de prensa en el cuarto piso.

Cada uno de estos grupos de personas que están permitidas en el edificio, poseen acceso de distinto nivel:

Nivel 1: Solo acceso a primer piso y tercer piso.

Nivel 1-A: Solo acceso a primer piso, tercer piso y sala de reunión.

Nivel 2: Solo acceso a primer piso y tercer piso.

Nivel 2-A: Solo acceso a primer piso, tercer piso y sala de prensa.

Nivel 3: Posee acceso a todos los pisos, pero no oficinas administrativas

Nivel 4: Posee acceso a todos los pisos y oficina administrativa, pero solo por 5 minutos por oficina administrativa.

Nivel 5: Posee todos los permisos de acceso

En el caso de las tarjetas de acceso de Nivel 1 a Nivel 2-A, deben ser descartadas inmediatamente al finalizar su tiempo de actividad (3 horas como máximo). Es decir, las visitas tienen una duración de 3 horas como máximo.

En el caso de las tarjetas de acceso de Nivel 3 a Nivel 4, también deben ser descartadas inmediatamente, pero al pasar 3 meses.

En el caso de las tarjetas de acceso de Nivel 5, son descartadas al pasar 6 meses.

El escenario presentado muestra como una empresa maneja los accesos de las personas a cada una de sus áreas. Cada persona posee su propia credencial de seguridad (tarjeta) por tiempo limitado o ilimitado (entre comillas) y con un nivel de acceso en base a su rol según sea el caso.

Precisamente este escenario también se podría aplicar a un sistema operativo, sobre todo si es accedido por muchas personas (como una página web) o presta algún servicio (como almacenamiento de bases de datos) o es utilizado para algún otro fin.

La seguridad es uno de los pilares fundamentales de la informática al hablar de servidores. No todos los usuarios deben poseer los mismos permisos ni tampoco deben tenerlos por un tiempo indefinido. Red Hat y todos los sistemas operativos, nos permiten crear usuarios y grupos de usuarios, en donde estos podrán tener acceso y restricciones para leer, escribir o ejecutar algún programa, archivo o servicio.

Para lograr este cometido, existen comandos y comodines que permiten especificar cuáles serán las credenciales de acceso, la duración de las contraseñas, que formato tendrán, a que carpetas tendrán permitido acceder, etc. Estos comandos deben ser ejecutados por el usuario dueño de, por el usuario **root** (o a lo hackerman con sudo).

Estos comandos de usuarios, grupos y permisos son:

Comando	Descripción	Comodines / atajos
useradd	crea un nuevo usuario al sistema	- c comentario para el usuario - d directorio predeterminado del usuario - e fecha que será desactivada la cuenta, tiene el formato YYYY-MM-DD - p encripta la contraseña con el módulo de crypt - g grupo principal del usuario (el usuario debe existir previamente) - G grupos adicionales
passwd	asigna contraseña al usuario	- d usuario sin contraseña - l bloquea la cuenta - u desbloquea la cuenta - S muestra el estado de la contraseña
userdel	elimina un usuario del sistema	- r elimina el directorio predeterminado del usuario
groupadd	crea un grupo de usuarios en el sistema	
groupdel	elimina un grupo del sistema	
chmod	modifica los permisos de un archivo o directorio	- R cambia los permisos de archivos y directorios recursivamente
chown	cambia el dueño de un archivo o directorio	- R cambia el dueño de archivos y directorios recursivamente - c cambia el permiso para cada archivo
chgrp	cambia el grupo dueño de un archivo o directorio	- R cambia el grupo dueño de archivos y directorios recursivamente

*Tabla N° 3, Comandos de usuarios, grupos y permisos
Fuente: redhat.com*

Para el caso de las contraseñas, existe el comando **chage**, el que también puede ser utilizado para poder especificar la caducidad de la cuenta de un usuario en concreto.

Comando	Atajo	Descripción
--lastday	-d	establece el último día disponible para cambio de clave
--expiredate	-E	establece fecha de caducidad de la cuenta
--help	-h	muestra el mensaje de ayuda con todos los comodines y atajos
--inactive	-I (i latina mayúscula)	desactiva la cuenta después de x días desde la fecha de expiración de esta
--list	-l (ele minúscula)	muestra la información de antigüedad de la cuenta
--mindays	-m	establece el número mínimo de días antes de cambiar la contraseña
--maxdays	-M	establece el número máximo de días antes de cambiar la contraseña
--warndays	-W	establece el número de días de aviso

*Tabla N° 4, Comandos para contraseñas
Fuente: redhat.com*

7. Permisos para carpetas y archivos

Anteriormente vimos que el comando **chmod** es utilizado para modificar los permisos de acceso que poseen los usuarios y los grupos a archivos o carpetas. Estos permisos se deben especificar de una manera en particular: por medio de valores binarios. Es decir, si posee el permiso el valor será 1, y si no posee permiso el valor será cero.

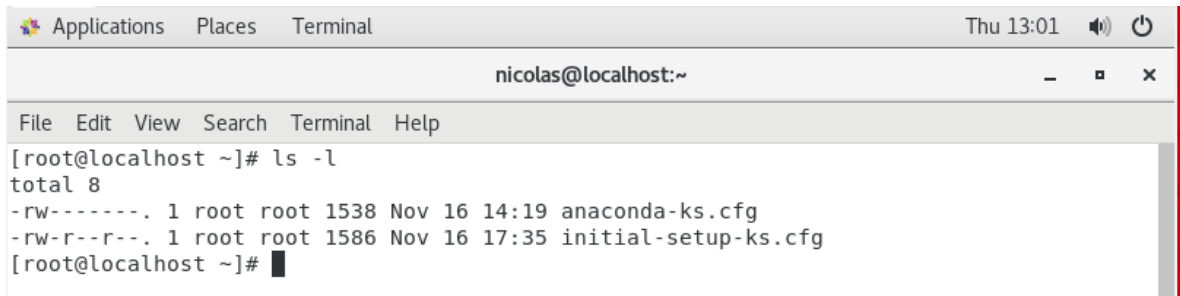
Estos valores que representan cada uno de los permisos (lectura, escritura y ejecución), se aplican para usuarios, grupos y otros (daemons o servicios) de la misma manera.

Número	Binario	Lectura (r)	Escritura (w)	Ejecución (x)	Resumen
0	000	✗	✗	✗	ningún permiso
1	001	✗	✗	✓	solo ejecución
2	010	✗	✓	✗	solo escritura
3	011	✗	✓	✓	escritura y ejecución
4	100	✓	✗	✗	solo lectura
5	101	✓	✗	✓	lectura y ejecución
6	110	✓	✓	✗	lectura y escritura
7	111	✓	✓	✓	todos los permisos

*Imagen N° 6, Permisos en Linux
Fuente: redhat.com*

La forma de identificar que permisos están disponibles se puede realizar de muchas maneras, pero como estamos trabajando con comandos, este será el camino que utilizaremos para conocer estos detalles.

Tomemos como ejemplo los siguientes archivos listados con el comando **ls** y el atajo **-l** para poder ver los detalles de los permisos:



```

[root@localhost ~]# ls -l
total 8
-rw-----. 1 root root 1538 Nov 16 14:19 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 1586 Nov 16 17:35 initial-setup-ks.cfg
[root@localhost ~]#

```

*Imagen N° 7, Comando ls-l
Fuente: Elaboración propia*

Existen dos archivos: **anaconda-ks.cfg** y **initial-setup-ks.cfg**. Solo nos centraremos en el segundo. Los permisos de este archivo corresponden a **-rw-r--r--** y los desglosaremos de izquierda a derecha de la siguiente manera:

- El primer guion del conjunto de permisos especifica si este corresponde a un directorio o no. Si corresponde a un directorio, será representando con la letra **d**, y si no es un directorio será representado con un **-** (guion), tal como es en el caso que se está revisando.
- Los siguientes 3 caracteres, corresponden a los permisos para usuarios. En este caso, correspondería a **rw-**. Esto quiere decir que el usuario puede leer (r), escribir (w) pero no ejecutar el archivo (-).
- Los siguientes 3 caracteres a los permisos del usuario, corresponde a los permisos para grupos. En este caso es **r--**. Por lo que, los grupos solo pueden leer (r) el archivo, pero escribir en el (w) ni ejecutarlo (x)
- Por último, los siguientes 3 caracteres a los permisos para grupos, corresponde a los permisos para otros (daemons, servicios por lo general), siendo estos **r--**, es decir, al igual que los grupos, solo puede leer el archivo (r), pero no escribir (w) ni ejecutarlo (x).

Por lo que, quedaría de la siguiente manera:

Archivo initial-setup-ks.cfg: -rw-r--r--			
Es directorio	Permisos usuario	Permisos grupo	Permisos otros
-	rw-	r--	r--

*Tabla N° 5, Permisos archivo initial-setup-ks.cfg
Fuente: redhat.com*

SABIAS QUE

Existe un error en el kernel de Linux llamada Kernel Panic. Este error se puede dar por muchas razones, y una de ellas es relacionada a las vulnerabilidades que puedan existir en el kernel, controladores o programas instalados. Aunque este problema de cierta forma es poco frecuente, corrompe el sistema y no deja que este se ejecute de manera correcta.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Cómo creo una carpeta compartida en Linux?



Conclusión

La administración de un sistema operativo requiere atención constante y un manejo adecuado de múltiples elementos que influyen tanto en su estabilidad como en su seguridad. En entornos donde interactúan diversos usuarios y servicios, es necesario controlar qué puede hacer cada uno de ellos, qué información pueden modificar y qué áreas del sistema pueden utilizar. Los permisos, propietarios y grupos forman parte de los mecanismos que permiten mantener este orden y reducir riesgos asociados a accesos indebidos o manipulaciones no deseadas.

El sistema de archivos también cumple un rol central en el funcionamiento del sistema operativo. Los puntos de montaje, las particiones y la organización interna de los directorios permiten distribuir servicios, datos y configuraciones de manera estructurada. Un acceso incorrecto a estos espacios puede afectar el comportamiento de procesos críticos o daemons, comprometiendo incluso la estabilidad del sistema completo.

A pesar de estas medidas, ningún sistema operativo está libre de fallos o eventos inesperados. Por ello existen tecnologías de recuperación, como el journaling, que ayudan a preservar la integridad de los datos, y herramientas como KDUMP, que permiten capturar información en caso de errores graves y facilitan el análisis posterior.

La combinación de una correcta asignación de permisos, una estructura de almacenamiento bien definida y mecanismos de protección ante fallos permite mantener un sistema más seguro, ordenado y confiable, capaz de responder adecuadamente a las necesidades de los distintos servicios que dependen de él.

Referencias

1. **Red Hat.** (2023). *Recommended partitioning scheme (RHEL 9)*.
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/performing_a_standard_rhel_installation/assembly_configuring-system-storage_installing-rhel
2. **CentOS Project.** (2024). *CentOS Stream 9 Installation Guide*.
<https://docs.centos.org/en-US/stream-9/>
3. **Rocky Linux Project.** (2023). *Rocky Linux 9 installation notes and package selection*.
<https://docs.rockylinux.org/guides/installation/>
4. **AlmaLinux OS Foundation.** (2023). *AlmaLinux 9 installation guide*.
<https://docs.almalinux.org/9/>
5. **IBM.** (2021, 12 de abril). *Mount points*.
<https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=mounting-mount-points>
6. **Red Hat.** (2023). *Linux file permissions and ownership*.
<https://www.redhat.com/sysadmin/linux-file-permissions>
7. **Linux Foundation.** (2023). *Permissions and ownership in Linux*.
<https://training.linuxfoundation.org/blog/linux-permissions-and-ownership-explained/>
8. **GNU Project.** (2024). *GNU Core Utilities Manual (coreutils)*.
<https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html>
9. **Oracle Corporation.** (2024). *Introduction to Oracle VM VirtualBox*.
<https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html>

